

RflySim 工具链常见问题排查方法

Q1：如何解决 Rflysim 平台运行时出现的无人机抖动、飞行漂移等问题？

A1：该问题的排除方法主要有如下几种方式：

1.检查电脑性能

确保 RflySim 版本 ≥ 4.0 ，并安装 MATLAB 2022b 及以上版本（含 Simulink 工具箱）。服务器 CPU 主频需 $\geq$ Intel i7，GPU 主频需 $\geq$ NVIDIA RTX，以避免控制延迟和 3D 渲染性能下降。RflySim 推荐电脑配置可见：

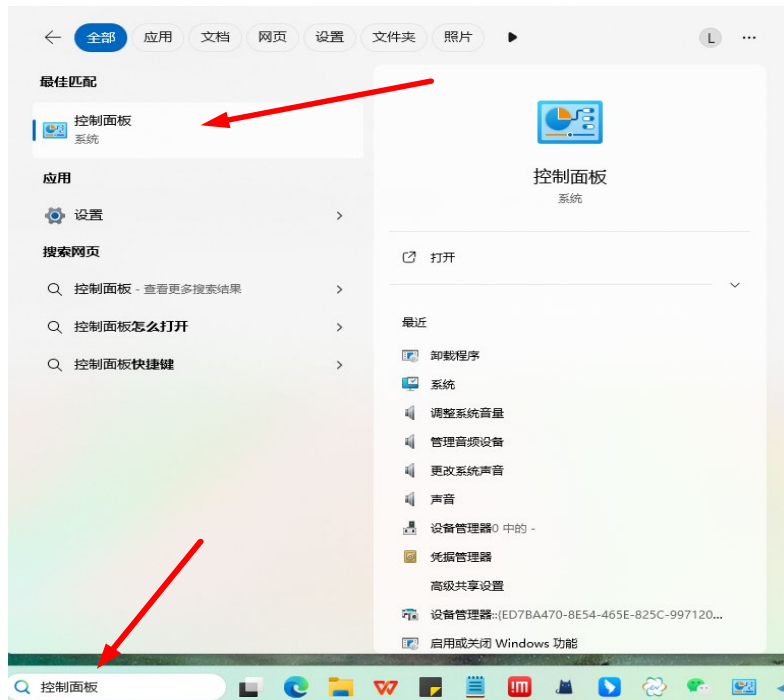
	常规配置	底层开发配置	最优配置
说明	运行 RflySim 工具链	底层飞控开发，不做视觉算法开发	流畅运行工具链所有例程，能流畅运行 UE4/RflySim3D 和 UE5/RflySimUE5，且能够支持单机尽可能多的视觉窗口，并运行尽快能多的集群飞例
参数	系统：Windows 10/ Windows 11 x64 系统（版本号大于等于 1903） CPU：Intel i5 十代处理器及以上，或同等性能 AMD 处理器 显卡：英伟达 RTX 2060 显卡及以上，或同等性能 AMD 显卡 内存：容量 16G 及以上，频率 DDR3 1600MHz 及以上 硬盘：剩余容量 70G 及以上（推荐固态硬盘） 显示器：分辨率 1080P（1920*1080）及以上（推荐双屏幕） 接口：至少有一个 USB Type A 接口（可用扩展线） MATLAB：2022b 或以上版本（推荐 2022b 版本，Simulink 等工具箱必须安装）	系统：Windows 10/ Windows 11 x64 系统（版本号大于等于 1903） CPU：Intel i5 十代处理器及以上，或同等性能 AMD 处理器 显卡：英特尔集成显卡 UHD 620 及以上，或同等性能 AMD 显卡 内存：容量 8G 及以上。 硬盘：剩余容量 70G 及以上（推荐固态硬盘） 显示器：分辨率 1080P（1920*1080）及以上（推荐双屏幕） 接口：至少有一个 USB Type A 接口（可用扩展线） MATLAB：2022b 或以上版本（推荐 2022b 版本，Simulink 等工具箱必须安装）	系统：Windows 10/ Windows 11 x64 系统（版本号大于等于 1903） CPU：Intel i9 十二代处理器及以上，或同等性能 AMD 处理器 显卡：独立显卡 NVIDIA GTX3080 及以上，或同等性能 AMD 显卡 内存：容量 32G 及以上，频率 DDR5 1600MHz 及以上 硬盘：高速固态硬盘，剩余容量 80G 及以上 显示器：分辨率 1080P（1920*1080）及以上（推荐双屏幕） 接口：至少有一个 USB Type A 接口（可用扩展线） MATLAB：2022b 或以上版本（推荐 2022b 版本，Simulink 等工具箱必须安装）
推荐电脑	台式机参考配置：联想拯救者刃 7000K（13 代 i7-13700KF RTX4070 Ti 12GB 显卡 16G DDR5 1TB SSD）， https://item.jd.com/100042898422.html 笔记本参考配置：联想 Y7000P（i7-13620H 16G 1T RTX4060 16 英寸 2.5K）， https://item.jd.com/100061054764.html	无，目前主流中高端笔记本和台式机均可以运行。	台式机参考配置：联想拯救者刃 9000K（i9-14900KF RTX4080 16G 显卡 32G DDR5 1TB SSD）， https://item.jd.com/100070918986.html
注意事项	注：电脑配置应该越高越好，低配电脑也可以运行本工具链 Demo，但是可能出现控制不稳定、实验效果不佳等问题。MATLAB 请提前自行安装。 注：本工具链更适用于游戏本或游戏主机，专业服务器和图形工作站可能出现抖动与卡顿。 注：由于从 MATLAB2023b 开始，调速模块 Simulation pace 已经删除了，仿真调速只能用开始仿真那里自带的仿真调速功能。所以使用 RflySim 工具链时，所需使用的 MATLAB 软件版本要求 MATLAB2022b 及以上版本。 注：对于只关注于 Python 进行视觉集群等上层控制算法开发的用户，也可不安装 MATLAB，直接使用后文的 exe 一键程序安装，这种模式将无法使用 MATLAB 相关的底层飞控开发和集群控制功能。 注：虽推荐硬盘预留容量为 70-80G，但为了保证 RflySim 流畅运行，建议安装完成后，所在盘符预留容量至少在 30G 以上，对于安装在 C 盘的情况，请保证 C 盘为 250G 及以上。		

更多详情参考：<https://rflysim.com/doc/zh/HowToInstall.pdf>。

2.排查杀毒软件

卸载联想电脑管家（或其他品牌电脑类似软件）：

- 1.搜索栏搜索控制面板，然后双击控制面板。



2.进入控制面板界面，点击卸载程序进入卸载程序界面。

调整计算机的设置

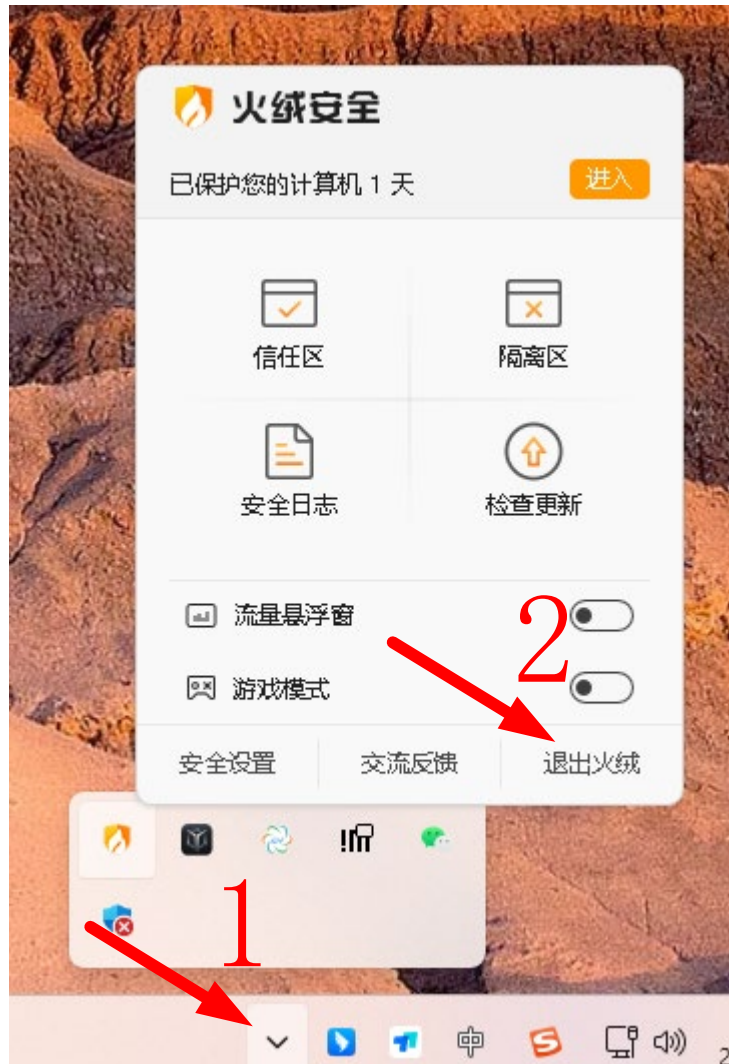


3.找到联想电脑管家，鼠标右键点击联想电脑管家，点击卸载，弹出的对话框选择是，接着点击继续卸载。在最后弹出的卸载界面取消勾选保留的病毒文件，点击开始卸载按钮即可完成卸载。



3.关闭其他杀毒软件（如 360，火绒等）

点击 windows 工具栏的右下角的小箭头，打开隐藏的图标，鼠标右键点击火绒（或者是其它杀毒软件），点击退出火绒（或者其他杀毒软件）。



4.Windows Defender 的相关设置

4.1 短期关闭

进入设置--隐私和安全性--病毒和威胁防护--“病毒和威胁防护”设置界面，点击管理设置，将实时保护关闭。Windows 会在电脑重启或者电脑休眠一段时间后将实时保护重新启动，因此每次在运行例程时都要检查一次。我们不建议长期关闭实时保护。



4.2 平台加入排除项

在“病毒和威胁防护”设置界面（与实时保护是同一界面）的最底部，有一个排除项的选项，点击添加或删除排除项，将平台的安装文件夹目录添加进排除性中。



3.3 长期关闭

注意：长期关闭可能影响电脑安全，仅限于不联网的电脑。

1. 以管理员身份运行 [RflySimAPIs\gpedit.bat](#)，等待运行完毕。

```
操作成功完成。
部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.26100.1150

映像版本: 10.0.26100.4652

正在处理 1 (共 1) - 正在添加程序包 Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.26100.3624
[=====100.0%=====]
操作成功完成。

部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.26100.1150

映像版本: 10.0.26100.4652

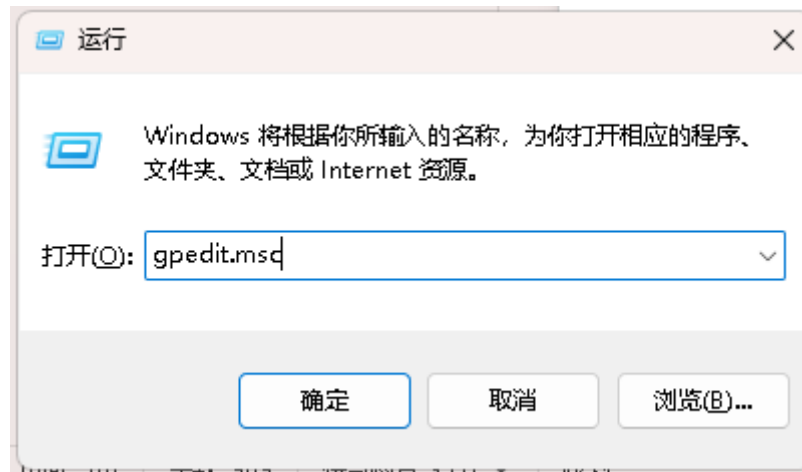
正在处理 1 (共 1) - 正在添加程序包 Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.26100.4202
[=====100.0%=====]
操作成功完成。

部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.26100.1150

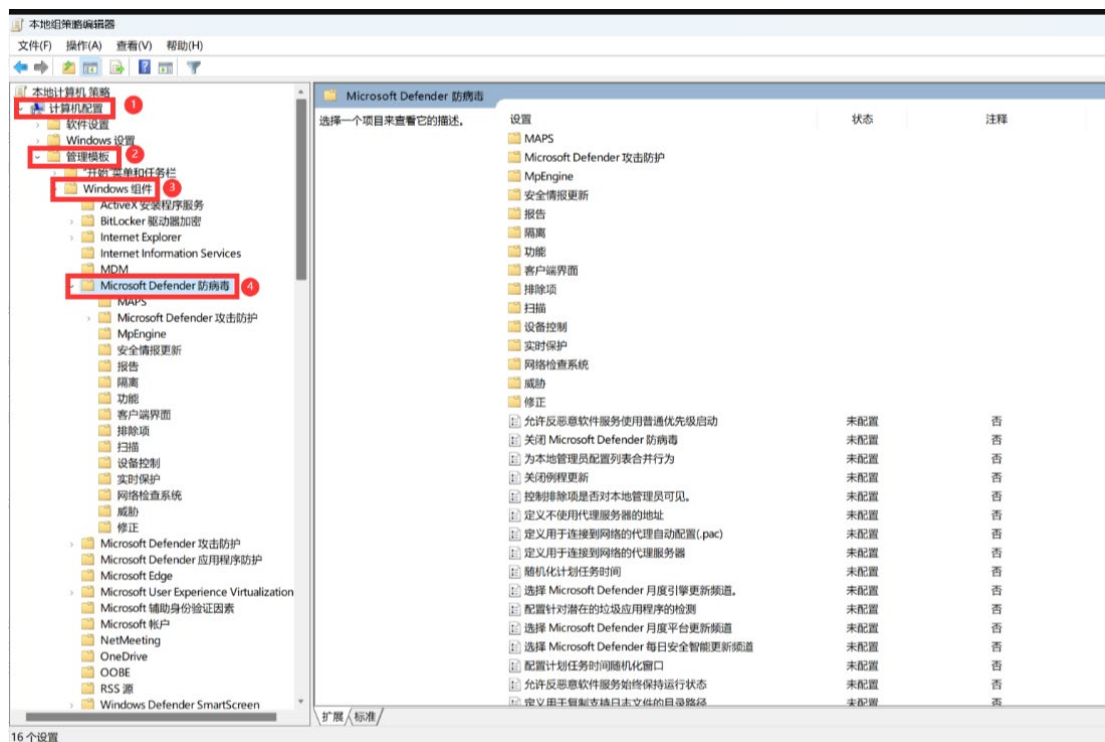
映像版本: 10.0.26100.4652

正在处理 1 (共 1) - 正在添加程序包 Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.26100.4484
[=====70.5%=====]
```

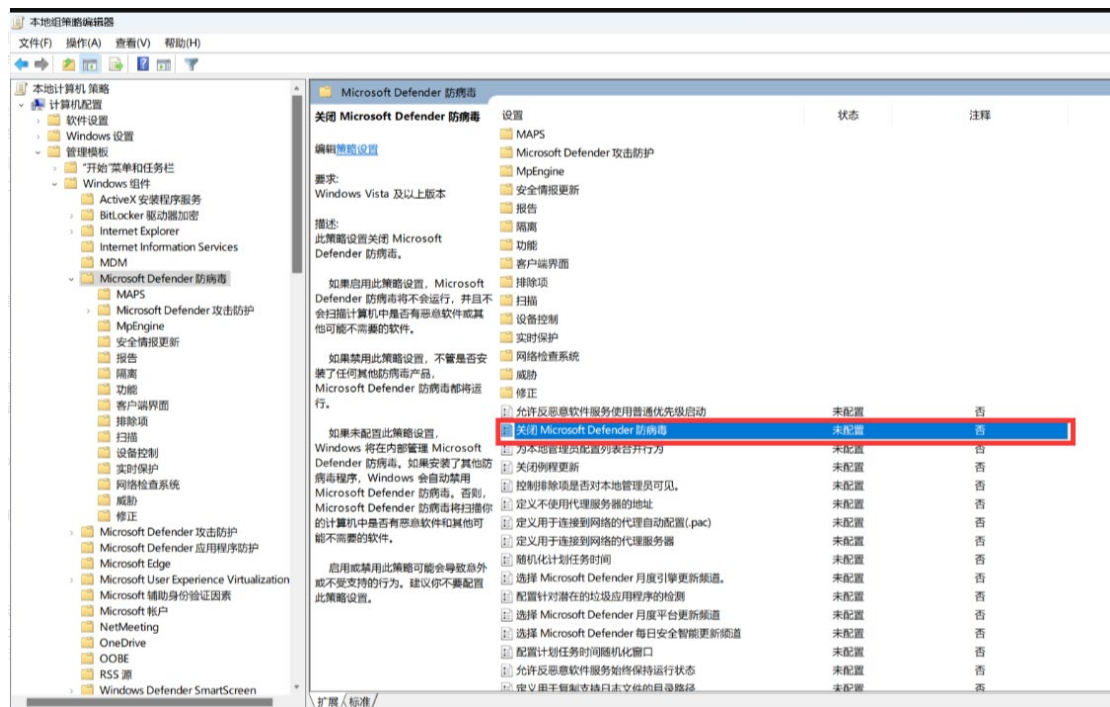
2. 按下 Win+R 键打开运行对话框，输入，点击确定按钮，打开本地组策略编辑器。



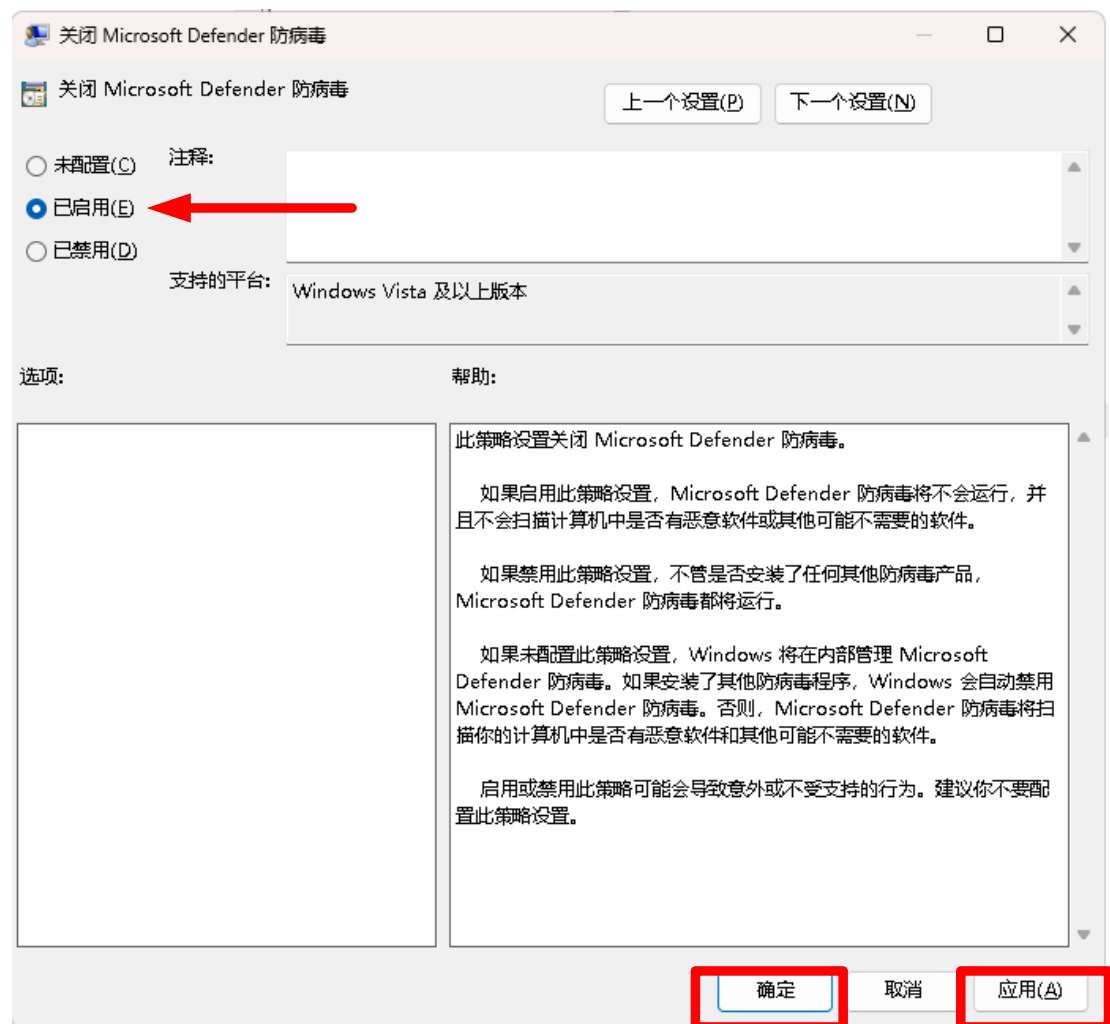
3.在左侧窗格中依次展开计算机配置->管理模板->Windows 组件->Microsoft Defender 防病毒。



4.双击左侧的 Microsoft Defender 防病毒文件夹，接着会在右侧窗格中加载设置选项，在右侧窗口中双击 Microsoft Defender 防病毒选项。

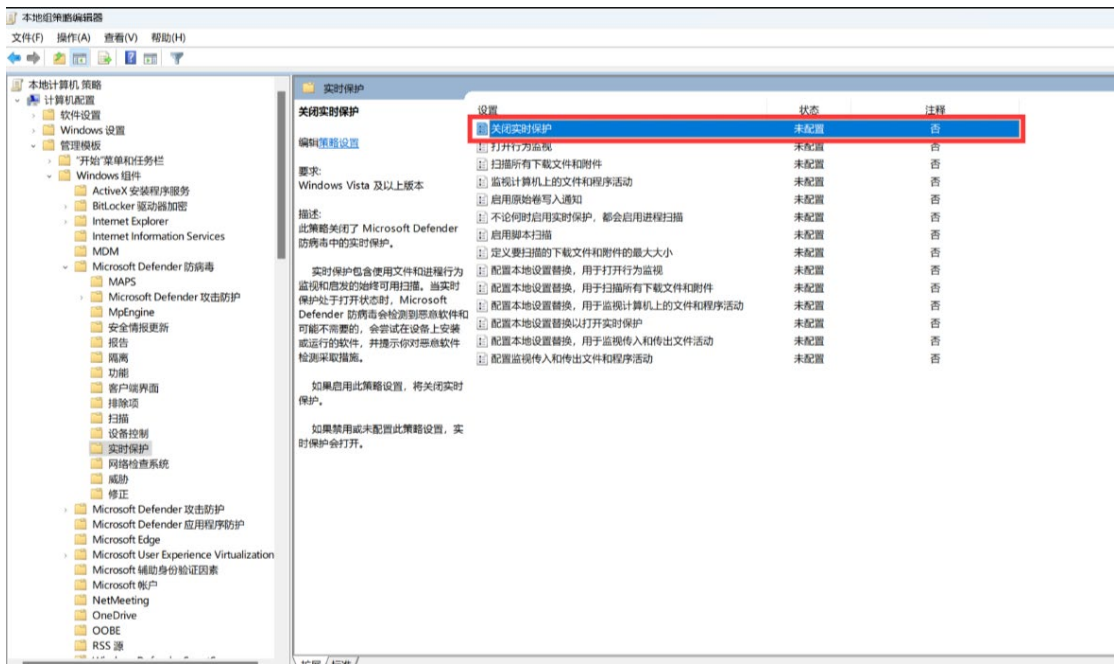


5. 在打开的窗口中，选中已启用选项，然后先单击应用按钮，最后再点击确定按钮。



6. 在 Microsoft Defender 防病毒列表中，双击打开实时保护目录，然后双击关闭实时保

护选项，在打开的窗口中选中已启用，然后依次单击应用和确定按钮。



7. 这样可以在 Windows 11 电脑上永久禁用 Windows Defender 杀毒软件，更改如果不能立即生效，请重新启动电脑。

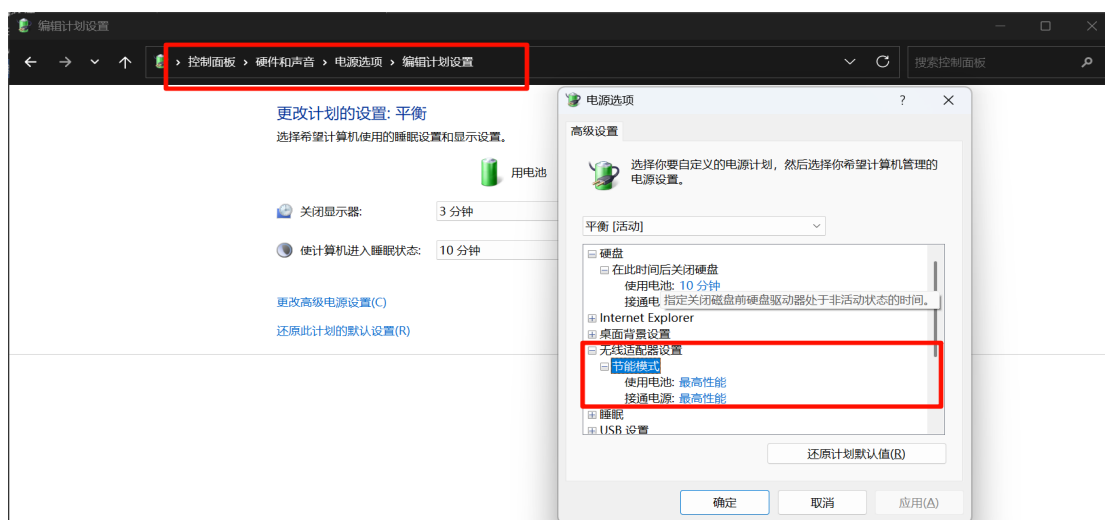


5.提升电脑性能

1. 进入系统-电源，将电源模式设置为最佳性能。



2. 进入控制面板-硬件和声音-电源选项-更改高级电源设置-节能模式，全部选成最高性能。



3. 将 cpu 调整至高性能。

右键此电脑点击属性。



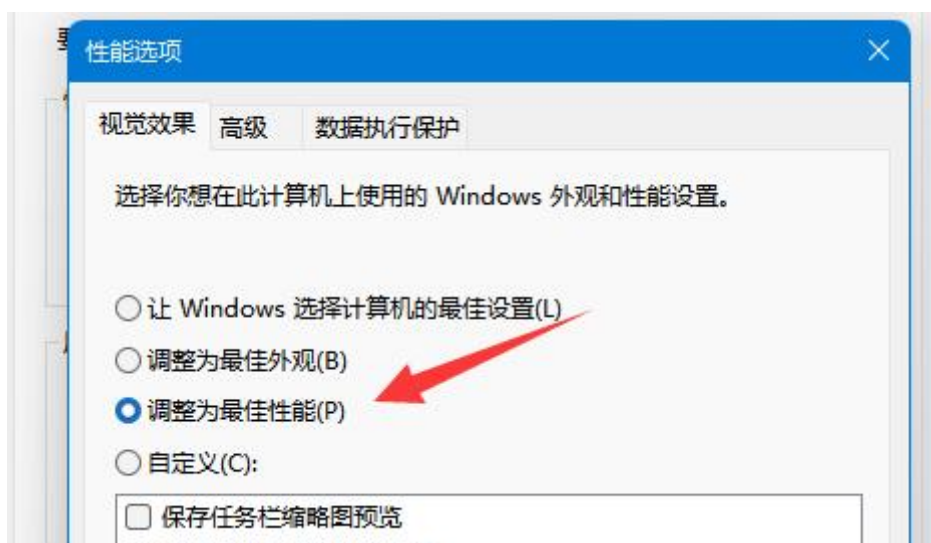
打开其中的高级系统设置。



进入“高级”，点击性能下的“设置”。



勾选开启“调整为最佳性能”。



进入“高级”，勾选“程序”最后“确定”保存即可调整为最佳性能。



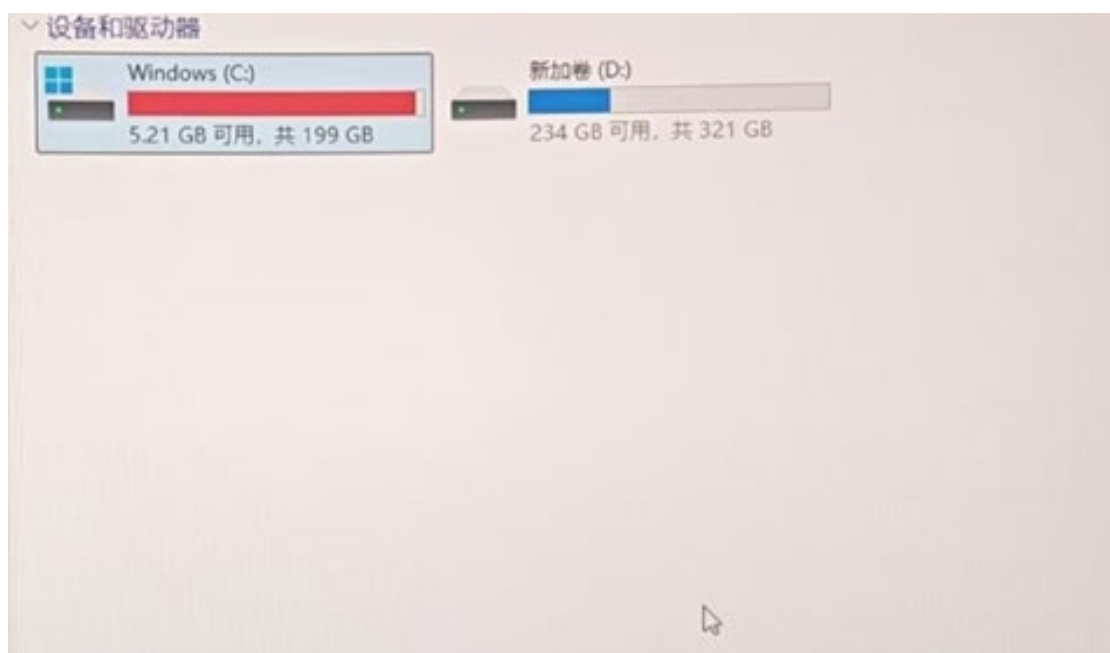
打开 nvidia control panel，然后修改一下配置。



对于联想电脑，可以在 Legion zone 里面开启野兽模式。



Q2: RflySim 在使用过程中，越使用占用内存越大，该如何解决？



A2: RflySim 工具链在使用过程中确实会产生一些缓存文件，针对该问题的解决办法一般有如下几种：

1. 删除缓存。删除*RflySimAPIs_Backup_****文件夹，该文件夹是在更新 RflySim 时备份的 RflySimAPIs 文件夹，若无重要文件可直接删除。另外，清除 PX4 软件系统缓存，多次运行 SITL/HITL 仿真时，PX4 会生成很多日志等文件，可直接在*\\Desktop\\RflyTools\\WinWSL.lnk “中运行 make distclean 直接清除缓存。该方法可完全清除 RflySim 运行产生的缓存，但可清除出来的空间有限。

2. 移动 RflySim 到其他大空间盘。可直接运行 `uninstall.m` 完全卸载当前 RflySim 工具链，然后，再去安装 RflySim 到其他盘（剩余 300G 及以上的 SSD 盘）中即可。

3. 扩充 RflySim 当前盘空间。可利用 DiskGenius 等软件来实现对当前盘的扩充，建议扩充到 300G 及以上。DiskGenius 软件进行磁盘扩容的操作步骤如下：

- 1) 打开 DiskGenius，会自动显示所有硬盘的情况。例如：把 D 盘空间分给 C 盘，接下来需要右击右上角蓝色区域的 D 盘



- 2) 选择“调整分区大小”这一项，就会进入以下页面。



- 3) 在“分区前部的空间”这一项修改空间大小，改成你想分配给 C 盘的大小(注意单位)。（修改完大小后等 10 秒钟，观察到“调整后容量”减少）

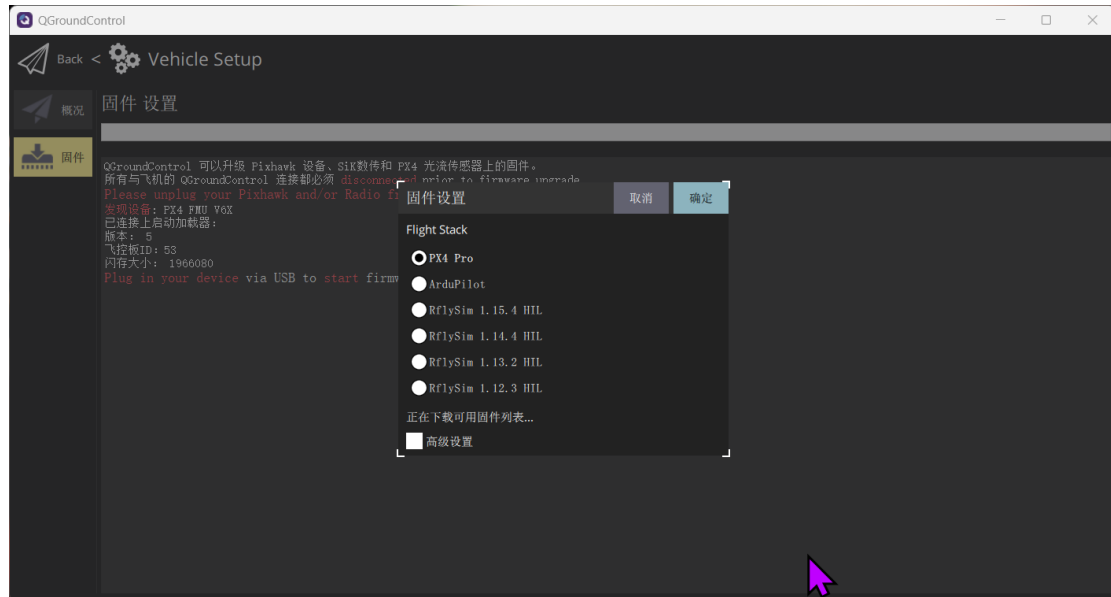


- 4) 下拉“保持空闲”项，选择“合并到 OS(C:)”。勾选“完成后”选择重启后点击开始。
等待重新启动后，硬盘空间就会合并完成。



Q3: CubePilot 系列飞控无法连接 QGC 地面站，该如何解决？

A3: CubePilot 系列飞控无法连接 QGC 地面站，可尝试烧录官方固件，方法为进入 QGC 地面站的固件界面下，此时插入飞控 USB 连接线到电脑，选择“PX4 Pro ****”，再点击“确定”即可开始烧录。

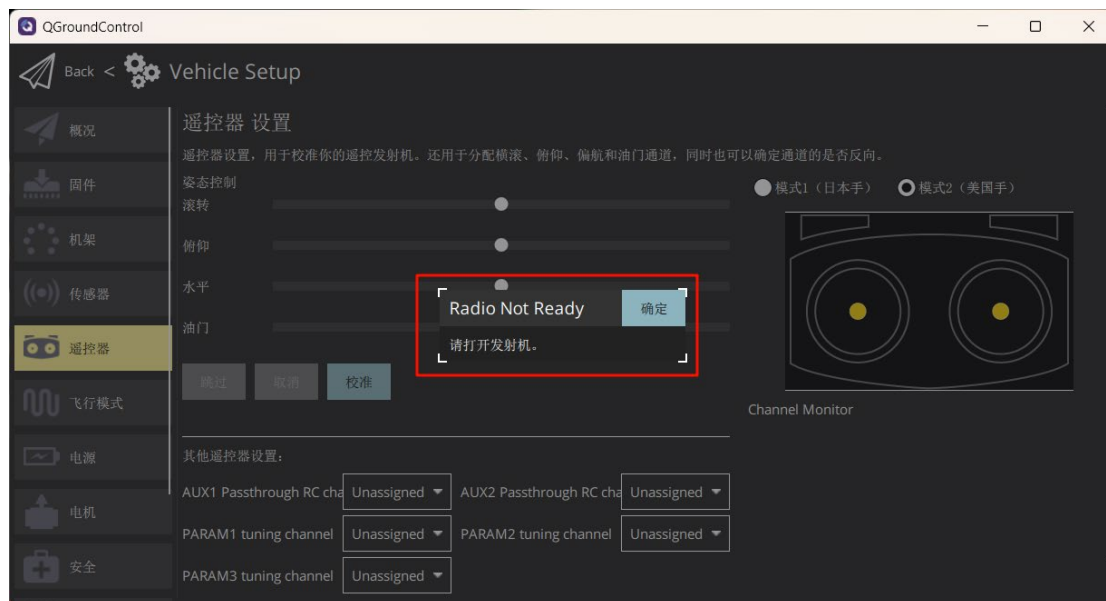


等待烧录成功后将自动重启，查看 QGC 是否能够正常链接上飞控，若还不能正常链接上飞控，可双击安装 [RflynSimAPIs\5.RflynSimFlyCtrl\0.ApiExps\0.ResourcesFile](#) 文件夹下的 driver1311.msi 驱动，安装完成后，重启飞控及 QGC 查看链接情况。

Q4: 天地飞 ET10 如何支持 SITL 仿真？

A4: 可见例程 [RflynSimAPIs\2.RflynSimUsage\1.BasicExps\c17_RCusbSIL](#)。

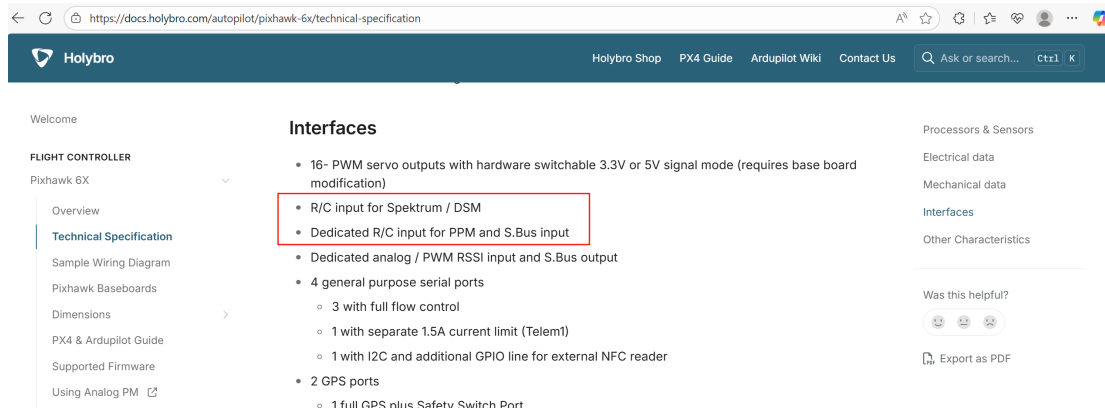
Q5: 遥控器接收机与飞控链接后，QGC 地面站中显示“请打开发射机”，该如何解决？



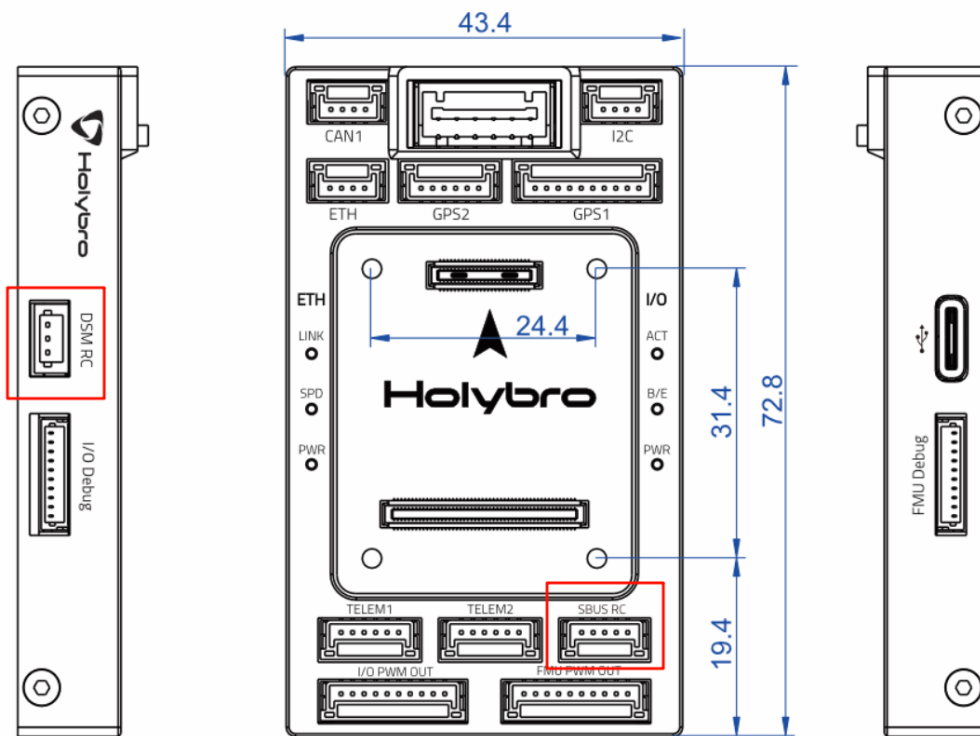
A5: 该问题一般是由于飞控与接收机、接收机与遥控器的通信协议不符合造成的，关于遥控器与飞控之间的通信协议如下介绍几种：

- **PWM (Pulse Width Modulation):** 通过改变脉冲宽度表示不同控制量，是最传统的模拟信号控制方式，已逐步被数字协议替代。
- **PPM (Pulse Position Modulation):** 将多个通道信号打包成一串连续脉冲，具有更高的传输效率。
- **SBUS (Serial Bus):** Futaba 等厂商提出的串行数字协议，可同时传输多路通道数据，抗干扰能力强，广泛应用于主流自驾仪系统。
- **DSM/DSMX (Digital Spectrum Modulation):** Spektrum 公司推出的协议，使用跳频技术提高抗干扰能力，常见于竞速无人机中。

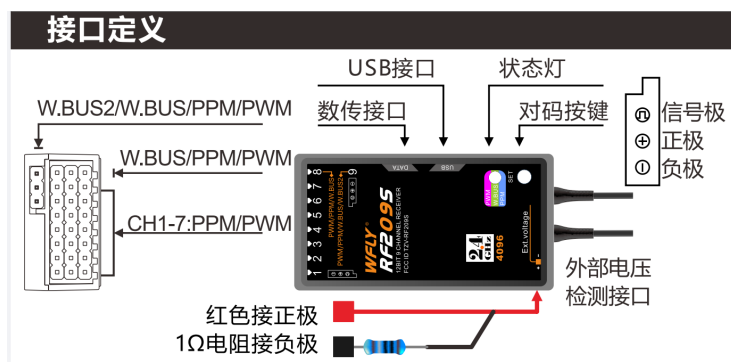
首先，排查飞控与接收机之间的通信协议是否匹配，查阅飞控的说明文档，例如 Pixhawk 6X mini 飞控说明文档为 <https://docs.holybro.com/autopilot/pixhawk-6x/technical-specification>，文档中明确写出 R/C input for Spektrum / DSM、Dedicated R/C input for PPM and S.Bus input，说明该飞控是支持上述的 DSM、PPM、SBUS 协议的。



观察飞控的外设接口，很明显 DSM RC 对应的支持 DSM 协议，SBUS RC 对应支持 PPM、SBUS 协议且这两种协议飞控会自适应切换。对于大多数普通的无人机，一般都是将接收机连接到 SBUS RC 接口即可。



然后，查看接收机的通信协议，一般查阅接收机的说明文档也是可以找到，例如，天地飞 RF209S 接收机，可以看到该接收机是支持 PPM、PWM、W.BUS、W.BUS2，其中 W.BUS：天地飞早期接收机使用，功能与 S.BUS 类似，也兼容 S.BUS 协议，单线传输多通道数据（通常 16 通道）。W.BUS2：升级版，可能优化了数据传输效率或兼容性，具体细节未公开，但解码方式与 SBUS/W.BUS 基本兼容。但是经测试 W.BUS2 协议对于 S.BUS 的兼容性并不是很好，建议使用 W.BUS 协议。因此，若该接收机若需要链接 Pixhawk 6X mini 飞控使用，建议最好连接到通道 8 上。

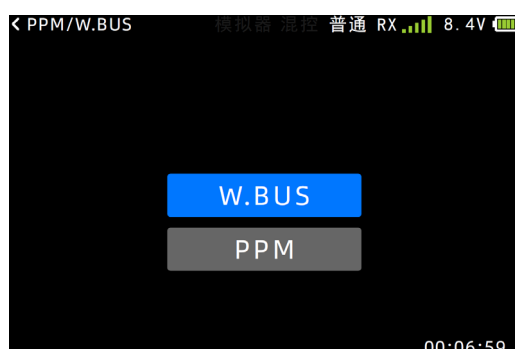


同时，还需要在接收机上设置切换通信协议，天地飞 RF209S 接收机的切换方式为：

模式选择：①接收机设置方式，按住SET键通电，进入模式设置，短按切换模式，长按确认。②发射机设置方式，请在发射机接收机正常通讯状态下，在【通信设置】-【接收机端口设置】中进行。设置完，返回上级菜单，保存设置（接收机灯会变更颜色）。

工作模式	LED	动作	状态
工作	紫色	常亮	PWM模式工作正常
	绿色	常亮	W.BUS模式工作正常
	蓝色	常亮	PPM模式工作正常
	红色	常亮	无信号
		慢闪	低电压
	橙色	慢闪	对码
设置	紫色	慢闪	PWM模式
	绿色	慢闪	W.BUS模式
	蓝色	慢闪	PPM模式

最后，检查遥控器的通道协议定义，部分遥控器是支持多种通信协议的，可以在遥控器设置中切换，也可以切换指定通道的不同的通信协议，例如，天地飞 ET10 遥控器，进入界面的 **WFLY** → 通信设置 → PPM/W.BUS。按键：按加减键或者确认键切换模式。返回键退出界面并保存设置。触屏：点击按钮切换模式。



WFLY



如：我们将飞控链接到接收机的通道 8 上，设置遥控器中的通道 8 为 PPM 协议，退出界面后，可看到接收机上的指示灯已经变成了绿色。



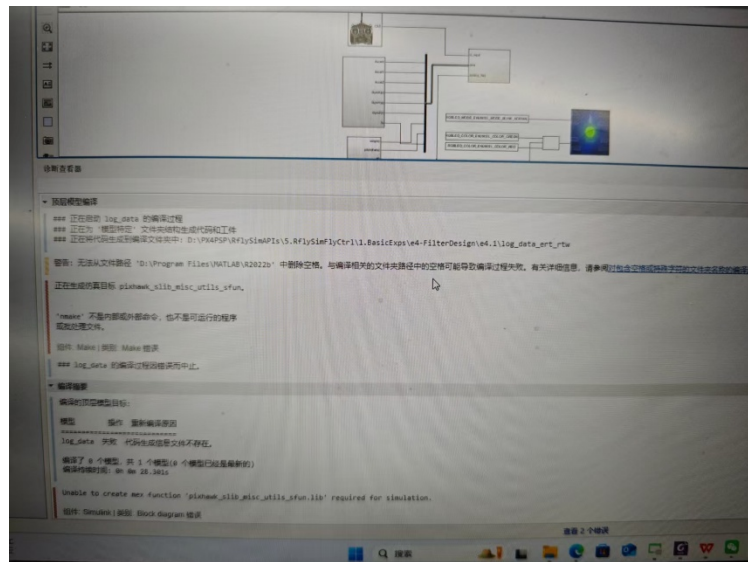
W.BUS协议



PPM协议

总结：正常的通信需要所有设备配置为统一的通信协议。

Q6: 部分 MATLAB/Simulink 模型编译的时候，显示“nmake 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或微处理文件。”报错，如下图所示。



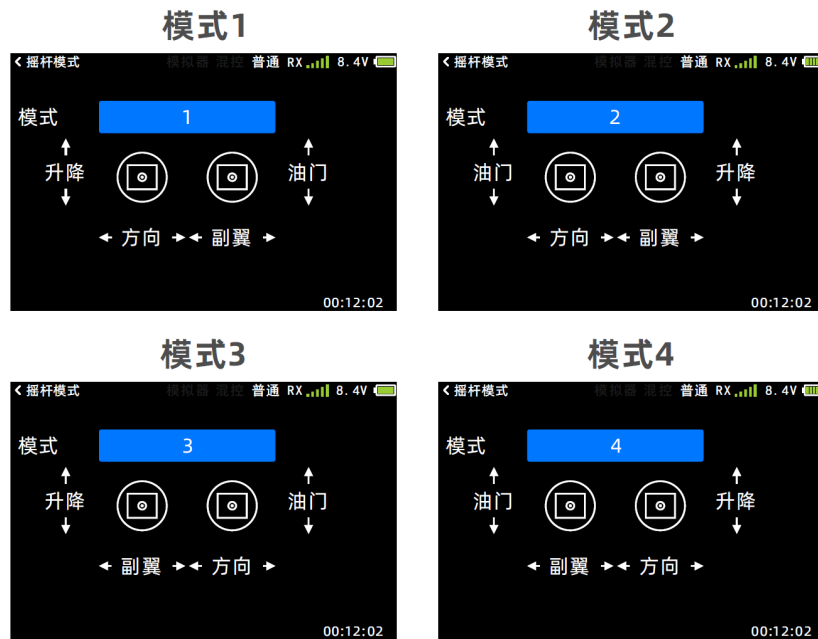
A6: 该问题可能是环境变量中有一些 git 之类其他环境，导致 nmake 引用出错，可再电脑的环境变量中移除 git 之类的其他环境变量。若电脑中并没有安装 git 等软件，那么一般是因为系统缺陷或者 bug 造成的，可按照 [RflySimAPIs\1.RflySimIntro\2.AdvExps\le6_VisualStudioInstall\Readme.pdf](#) 实验安装 Visual Studio 软件，再去编译相关程序。

Q7: QGC 地面站中设置的遥控器为美国手，但遥控器的 CH1~CH4 通道还是日本手的布局，该如何解决？

A7: 关于无人机领域常用的几种遥控器模式如下：

- 美国手定义为：左摇杆上下=油门（升降），左右方向（旋转）；右摇杆上下=俯仰（前进/后退），左右=横滚（左移/右移）。
- 日本手：左摇杆上下=俯仰（前进/后退），左右方向（旋转）；右摇杆上下=油门（升降），左右=横滚（左移/右移）。

部分遥控器可以按照使用者可以根据自己的操作习惯选择熟悉的操作模式，如：天地方 ET10 提供了 4 个操作模式的选择。



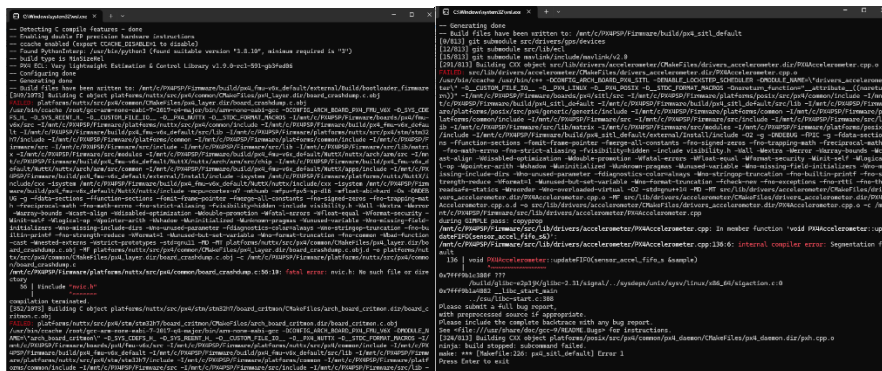
RflySim 工具链中的例程均支持美国手模式，根据上述对于需要将该遥控器的摇杆模式切换为模式 2 才能正确使用美国手的遥控器。

Q8: 自动代码生成实验中，点击 Simulink 左上角“代码>PX4 PSP: Upload code to Px4FMU”时，命令行窗显示 COM *口识别错误，该如何解决？

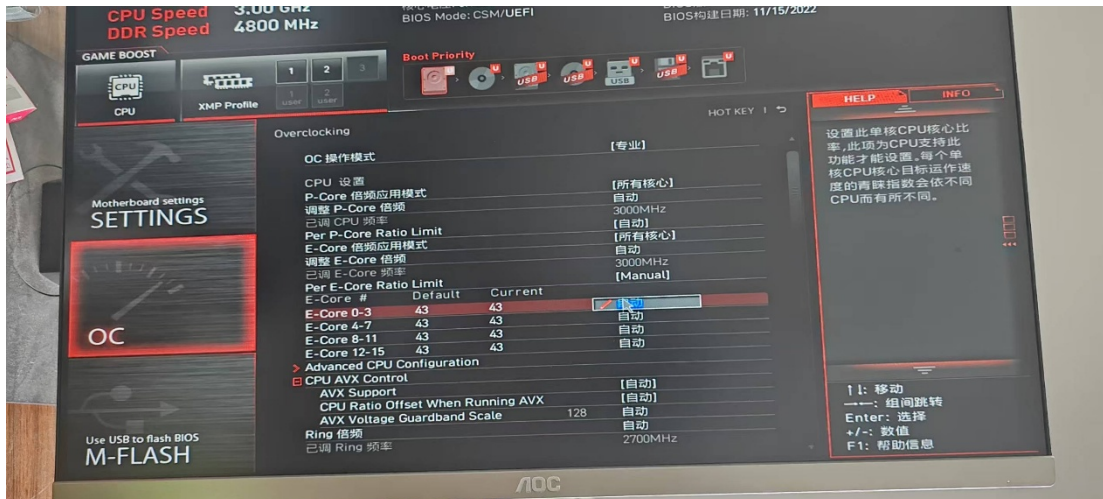


A8: 该问题一般是因为电脑上有较多的外设端口，上传固件时，后台无法识别到正确的端口导致上传失败。可解决的办法有：①、将部分外设端口禁用；②、直接通过 QGC 地面站上传固件（可见例程 [RflySimAPIs\2.RflySimUsage\1.BasicExps\c10_Firmware-Upload\Readme.pdf](#)）；③、再 MATLAB 命令行直接输入：PX4Upload，直接上传固件。

Q9: 因 CPU 超频造成 WSL 运行显示如下图报错, 该如何解决?



A9: 该问题大概率是因为 CPU 超频造成的，且这个 Bug 是 CPU 硬件问题，Intel 在 2024 年 7 月和 9 月的声明中指出，13/14 代（12 代较少）桌面 CPU 的不稳定性主要由“Vmin Shift Instability”问题引起，这是一个微码（microcode）算法错误，导致 CPU 在某些负载下请求过高电压（有时超过 1.6V，甚至更高）。而且许多主板厂商（AIBs，如 ASUS、MSI）默认 BIOS 设置会“解锁”功率限制，相当于隐形超频，这加剧了问题。如下图所示，Performance Core Ratio 参数为“自动”，则是允许超频的。



该问题的解决方法是：进入电脑的 BIOS 界面（不同主板的进入方式不同，具体可在网上查询），如：华硕主板进入 BIOS 界面的方式是在开机自检（POST）阶段，当屏幕显示 ASUS Logo 时，立即反复按下 Delete 键（Del）或 F2 键，进入之后找到 Performance Core Ratio: Sync All Cores: Sync All Cores ALL_Core Ratio Limit: 55，保存后重启电脑，重新安装 RflySim，若仍有上述问题，可将 55 改成 53 或更低尝试。对于其他主板，可在 P-Core 倍频应用模式：所有核心调整 P-Core 倍频：55，Per P-Core Ratio Limit: 【手动】。每个核心改成 55，保存后重启电脑，重新安装 RflySim，若仍有上述问题，可将 55 改成 53 或更低尝试。

